에이전트 업데이트 배포 설명서

EZ-ITAM 프로젝트 · PC 에이전트(EzItam.Agent) 설치 후 자동 업데이트 방식 · 초보자용

1. 이 문서를 읽는 법

이 문서는 "새 버전을 만들어서 300대 PC에 자동으로 퍼뜨리는 과정"을 처음 보는 사람도 이해할 수 있도록 설명합니다. 어려운 용어는 2장에서 먼저 풀어 두었고, 3장에서 전체 흐름을 그림으로 보여 줍니다. 실제로 해 보는 순서는 7장에 있습니다.

2. 꼭 알아야 할 용어

용어	쉬운 뜻
설치	에이전트를 PC에 처음 넣는 것. 사람이 1번 수동으로 합니다.
업데이트	이미 설치된 에이전트를 새 버전으로 바꾸는 것. 자동으로 합니다.
패키지	새 버전 프로그램을 한 덩어리로 묶은 zip 파일 (예: `EzItam.Agent-1.0.1.zip`).
해시(SHA-256)	파일의 지문. 파일이 한 글자라도 바뀌면 지문이 완전히 달라집니다. 받은 파일이 원본과 같은지 확인하는 데 씁니다.
manifest.json	패키지의 안내서. 버전, 지문, 파일 이름이 적혀 있습니다.
링(Ring)	배포 단계. Pilot은 시험 그룹이 먼저 받는 단계, Stable은 나머지 전체(기본값)입니다.
하트비트	에이전트가 서버에 보내는 "살아 있어요" 신호. 약 5분마다 보냅니다. 서버는 이때 답장에 새 버전 정보를 넣어 줍니다.
스테이징	새 파일을 풀어 두는 임시 대기실. 실제 프로그램 폴더는 아직 건드리지 않습니다.
백업	바꾸기 전의 현재 프로그램 사본. 실패하면 이것으로 되돌립니다.
롤백	실패했을 때 백업으로 원래대로 되돌리는 것.

3. 전체 그림

시스템에는 세 곳이 있습니다.

구성	비유	하는 일
관리자 PC	우편을 보내는 사무실	새 버전 프로그램을 만들어 서버에 올립니다.
서버 (ITAM API)	우체국 창구	새 버전 파일을 보관하고, "새 버전 있어요"라고 알려 줍니다.

PC 에이전트 (약 300대)	각자의 우편함 확인 담당	주기적으로 서버에 묻고, 새 버전이 있으면 스스로 받아서 설치합니다.

> 가장 중요한 원칙: 에이전트가 서버에 먼저 묻습니다. 서버가 PC를 찾아가지 않으므로, 방화벽 뒤에 있는 지사 PC도 문제없이 동작합니다.

4. 전체 흐름 한눈에 보기

```
[관리자 PC]                    [서버]                      [PC 에이전트]

 1. 프로그램 빌드
 2. zip 만들기, 지문 계산
 3. manifest.json 작성
 4. 서버 폴더에 복사  ──────►  updates/Pilot/ 에 보관
                                 5. 장치를 Pilot 링으로 지정
                                                          6. 5분마다 하트비트 ──────►
                               ◄──────── 답장: "1.0.1 있음, 지문 ∞"
                                                          7. 0~30분 무작위 대기
                                                          8. zip 다운로드  ◄──────
                                                          9. 지문 확인 (맞아야 진행)
                                                         10. 임시 폴더에 풀기
                                                         11. 교체 스크립트 실행 후 종료
                                                         12. 스크립트: 서비스 중지 → 백업
                                                             → 새 파일 복사 → 서비스 시작
                                                             → 20초 확인 (실패 시 롤백)
```

5. 단계별 자세한 설명

1단계. 배포 파일 만들기 (관리자가 실행)

```
.\tools\Publish-AgentUpdate.ps1 -Version 1.0.1 -Ring Pilot
```

스크립트가 자동으로 하는 일:

1. `dotnet publish`로 에이전트를 빌드합니다. 결과는 `artifacts\agent-1.0.1\`에 생깁니다.
2. `appsettings*.json`을 삭제합니다. 이 파일에는 서버 주소와 등록 키가 있어서, 포함하면 각 PC의 설정이 덮어씌워집니다.
3. 나머지 파일을 `EzItam.Agent-1.0.1.zip`으로 묶습니다.
4. zip의 SHA-256 지문을 계산합니다.
5. `manifest.json`을 만듭니다.
6. 결과를 `src\EzItam.Api\updates\Pilot\`에 넣습니다.

```
updates/
├── Pilot/
│   ├── manifest.json          ← 버전 1.0.1, 지문 A1B2..., 파일명
│   └── EzItam.Agent-1.0.1.zip
└── Stable/
    ├── manifest.json
    └── EzItam.Agent-1.0.1.zip
```

> 왜 Pilot과 Stable을 나눴나요? 새 버전에 문제가 있을 때 300대가 한꺼번에 망가지지 않게 하기 위해서입니다. 먼저 Pilot에 올려 몇 대에서 확인하고, 괜찮으면 같은 버전을 Stable에도 올립니다.

2단계. 장치를 링에 배정하기

각 장치는 기본값이 Stable입니다. 시험용 PC만 Pilot으로 바꿉니다.

```
POST  api/v1/agents/{id}/ring
본문: {"Ring":"Pilot"}
```

관리자 권한이 필요합니다. 현재는 API로만 바꿀 수 있고, 웹 화면은 아직 없습니다.

3단계. 서버가 "새 버전 있음"을 알려 줌

에이전트가 하트비트를 보내면 서버는 다음을 확인합니다.

- 이 장치가 승인된 장치인가? 승인 전이면 아무것도 알려 주지 않습니다.
- 이 장치의 링에 새 버전이 있는가?
- 장치가 가진 버전과 다른가? 같으면 알려 주지 않습니다.

조건을 모두 만족하면 답장에 `TargetVersion`(1.0.1)과 `UpdateSha256`(지문)을 넣습니다.

4단계. 에이전트가 받아서 준비하기

1. 무작위 대기(0~30분): 300대가 같은 시각에 재시작하면 서버와 네트워크에 부담이 큽니다. 시각을 흩뜨리는 장치입니다.
2. 다운로드: `api/agent/update-package`에서 zip을 받아 임시 폴더에 저장합니다.
3. 지문 확인: 받은 파일의 SHA-256을 계산해 서버 값과 비교합니다. 다르면 적용하지 않고 중단합니다. 같은 파일을 반복해서 받지 않도록 이 버전은 실패로 기록합니다.
4. 스테이징: zip을 `update\staging\`에 풀고, `EzItam.Agent.exe`가 있는지 확인합니다.
5. 이력 기록: 트레이 화면에서 볼 수 있도록 "예약됨"을 남깁니다.
6. 교체 스크립트 실행: `apply-update.ps1`을 만들고 별도 프로세스로 실행한 뒤 자신은 종료합니다. 서비스가 멈추면 에이전트도 함께 종료되므로, 교체 작업은 에이전트 밖에서 해야 합니다.

5단계. 교체 스크립트가 실제로 바꾸기

```
① 3초 대기
② 서비스 EzItamAgent 중지 (파일 잠금 해제)
③ 설치 폴더 전체를 백업 폴더에 복사
④ 스테이징의 새 파일을 설치 폴더에 복사
   (appsettings*.json 은 건너뜀 → 설정 보존)
⑤ 서비스 시작
⑥ 20초 대기 후 Running 인지 확인
   ├ 성공 → "update ok" 기록, 끝
   └ 실패 → 서비스 중지 → 백업을 설치 폴더로 복사 → 서비스 시작
            → "rollback done" 기록
```

스크립트의 모든 기록은 `ProgramData\EzItam\Agent\update\update.log`에 남습니다.

6. 안전장치 요약

걱정되는 상황	막는 방법
파일이 깨졌거나 중간에 바뀜	SHA-256 지문 비교
잘못된 경로로 시스템 파일을 덮어씀	manifest 파일 이름에 `..`나 `\`가 있으면 거부
새 버전이 실행되지 않음	20초 확인 후 자동 롤백
실패한 버전을 계속 반복 설치	같은 버전은 한 번만 시도
300대가 동시에 재시작	0~30분 무작위 대기
서버 주소, 등록 키가 덮어씌워짐	appsettings*.json을 패키지에서 제외하고 교체 시에도 건너뜀
문제가 전체로 퍼짐	Pilot 링에 먼저 배포
승인되지 않은 장치가 받음	다운로드 API가 승인 여부를 확인

7. 직접 해 보는 순서 (파일럿 PC 1대 기준)

1. 에이전트가 설치되어 있고 승인된 파일럿 PC를 준비합니다.
2. 관리자 PC에서 새 버전 패키지를 만듭니다.

   ```
   .\tools\Publish-AgentUpdate.ps1 -Version 1.0.1 -Ring Pilot
   ```

3. 서버의 `updates\Pilot\`에 결과물이 있는지 확인합니다. 서버 설정 `Updates:Root`가 이 폴더를 가리키는지도 확인합니다.
4. 파일럿 PC를 Pilot 링에 배정합니다 (API 호출).
5. 최대 5분 + 30분 뒤 PC에서 다음을 확인합니다.
   - `ProgramData\EzItam\Agent\agent-history.json`: "Scheduled", "Startup" 기록
   - `ProgramData\EzItam\Agent\update\update.log`: "update ok" 또는 "rollback done"
6. 서버 관리 화면에서 장치 버전이 1.0.1로 바뀌었는지 확인합니다.

> 주의: 첫 배포는 반드시 파일럿 1~2대로 하세요. 교체와 롤백은 아직 실제 Windows PC에서 검증되지 않았습니다.

8. 문제가 생겼을 때 확인할 곳

증상	확인할 것
업데이트가 안 옴	장치가 승인되었는지, 링이 맞는지, `manifest.json` 버전이 장치 버전과 다른지
"해시 불일치" 기록	패키지를 다시 만들었는지, 서버 파일이 복사 중 깨지지 않았는지. 같은 버전 재시도는 막혀 있으니 버전을 올려서 다시 배포

"rollback done"	`update.log`에서 시작 실패 원인 확인. 설정 파일 오류, 누락된 DLL 등
장치가 계속 옛 버전	`agent-history.json`에 "Scheduled"가 있는지, 있다면 `update.log`를 확인

9. 아직 남은 한계 (솔직하게)

- 지문은 같은 서버에서 받습니다. 서버가 해킹되면 가짜 파일과 가짜 지문을 함께 보낼 수 있습니다. 이를 막으려면 코드 서명이 필요하며, 아직 도입하지 않았습니다.
- Windows 실기 검증이 안 됐습니다. 서비스 중지, 파일 복사, 롤백은 실제 PC에서 한 번 돌려 봐야 합니다.
- 웹 화면에서 링을 바꿀 수 없습니다. 현재는 API 호출이 필요합니다.
- 롤백 결과는 서버에 보고되지 않습니다. 트레이 이력에도 빠져 있고, `update.log`에서만 확인할 수 있습니다.

10. 파일 위치 찾아보기

무엇	어디
배포 스크립트	`tools/Publish-AgentUpdate.ps1`
패키지와 manifest 보관 (서버)	`src/EzItam.Api/updates/{Pilot,Stable}/`
서버의 매니페스트 읽기	`src/EzItam.Api/Services/UpdateCatalog.cs`
하트비트에 업데이트 정보 넣기	`src/EzItam.Api/Services/AgentService.cs`
다운로드 API	`src/EzItam.Api/Controllers/AgentApiController.cs`
에이전트의 업데이트 판단과 적용	`src/EzItam.Agent/AgentUpdater.cs`
교체 스크립트 (내장 문자열)	`src/EzItam.Agent/AgentUpdater.cs` 의 `ApplyScript`
에이전트 메인 루프	`src/EzItam.Agent/AgentWorker.cs`
설정 값 (주기, 지터 시간)	`src/EzItam.Agent/AgentOptions.cs`, `Agent:UpdateJitterMinutes`

11. 용어 빠른 확인

질문	답
업데이트를 누가 실행하나요?	에이전트 자신이 실행합니다. 사람은 패키지를 올리고 링을 정할 뿐입니다.
설정 파일은 바뀌나요?	아니요. appsettings*.json은 건너뜁니다.
서버가 PC에 명령을 보내나요?	아니요. 에이전트가 먼저 묻습니다.

얼마나 걸리나요?	하트비트 주기(약 5분) + 무작위 대기(0~30분) + 다운로드와 재시작(수 분).
실패하면 어떻게 되나요?	백업으로 자동 롤백합니다. 같은 버전은 다시 시도하지 않습니다.